2026 경북여고 2학년 2학기 중간 · 손풀이

미적분 I · 20문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 평균변화율과 순간변화율 · $\frac{f(3)-f(-1)}{3-(-1)}=f'(a)$ · 3.60점 · 난이도 하

정답 ①

함수 $f(x)=x^2+4x+5$에 대하여 x의 값이 -1에서 3까지 변할 때의 평균변화율과 $x=a$에서의 순간변화율이 같을 때, 상수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $f(3)=26,\ f(-1)=2 \longrightarrow$ 평균변화율 $=\dfrac{24}{4}=6$
2. $f'(x)=2x+4$이므로 $2a+4=6$
3. $a=1 \Longrightarrow$ ①

답 ①

2 곱의 미분법 · $\{(x-1)h(x)\}'=h(x)+(x-1)h'(x)$ · 3.60점 · 난이도 하

정답 ②

함수 $f(x)=(x-1)(x^2+2x-1)$에 대하여 $f'(1)$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $f'(x)=(x^2+2x-1)+(x-1)(2x+2)$
2. $f'(1)=1+2-1+0=2 \Longrightarrow$ ②

답 ②

3 연속과 미정계수 · $x=2$ 대입 → 분자 $=0$, 극한 $=f(2)$ · 3.80점 · 난이도 중

정답 ①

모든 실수 x에서 연속인 함수 $f(x)$가
$(x-2)f(x)=x^2+ax+b,\ f(2)=3$
을 만족시킬 때, $a+b$의 값은? (단, a와 b는 상수이다.)

① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

1. $x=2$를 대입하면 $0=4+2a+b \longrightarrow b=-2a-4$
2. $x^2+ax-2a-4=(x-2)(x+a+2)$이므로 $f(x)=x+a+2\ (x\neq 2)$
3. 연속이므로 $f(2)=4+a=3 \longrightarrow a=-1,\ b=-2$
4. $a+b=-3 \Longrightarrow$ ①

답 ①

4 함수의 극한의 대소 관계 · x^2+1로 나누고 $x\to\infty$ · 3.80점 · 난이도 중 **정답 ②**

함수 $f(x)$가 모든 양수 x에 대하여
$2x^2-x+2<(x^2+1)f(x)<2x^2-x+3$
을 만족시킬 때, $\lim_{x\to\infty}\{f(x)\}^2$의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

1. $\dfrac{2x^2-x+2}{x^2+1}<f(x)<\dfrac{2x^2-x+3}{x^2+1}$
2. 양쪽 극한이 모두 2이므로 $\lim_{x\to\infty}f(x)=2$
3. $\lim_{x\to\infty}\{f(x)\}^2=4\Longrightarrow$ ②

답 ②

5 함수의 극한의 성질 (∞/∞ 꼴) · $\dfrac{g(x)}{f(x)}\to-3$ · 3.80점 · 난이도 중 **정답 ③**

두 함수 $f(x)$와 $g(x)$에 대하여
$\lim_{x\to\infty}f(x)=\infty$, $\lim_{x\to\infty}\{3f(x)+g(x)\}=2$
일 때, $\lim_{x\to\infty}\dfrac{3f(x)+2g(x)}{2f(x)+g(x)}$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

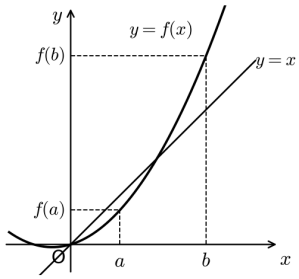
1. $\dfrac{3f(x)+g(x)}{f(x)}\to0$ (분자 $\to2$, 분모 $\to\infty$)
2. 따라서 $3+\dfrac{g(x)}{f(x)}\to0$, 즉 $\dfrac{g(x)}{f(x)}\to-3$
3. 분자·분모를 $f(x)$로 나누면 $\dfrac{3+2\cdot(-3)}{2+(-3)}=\dfrac{-3}{-1}=3\Longrightarrow$ ③

답 ③

6 평균변화율과 미분계수의 기하적 의미 · 접선 기울기 비교 · 원점과 잇는 직선의 기울기 · 3.80점 · 난이도 중 **정답 ④**

다음 그림은 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$를 나타낸 것이다. 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $0<a<b$이다.)

ㄱ. $f'(a)<f'(b)$
ㄴ. $\dfrac{b-a}{f(b)-f(a)}>1$
ㄷ. $af(b)-bf(a)>0$



① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. ㄱ. 그래프가 아래로 볼록해 접선 기울기가 커짐 $\longrightarrow f'(a)<f'(b)$ (참)
2. ㄴ. $f(a)<a$, $f(b)>b$이므로 $f(b)-f(a)>b-a>0$ $\longrightarrow$ 주어진 식 <1 (거짓)
3. ㄷ. $\dfrac{f(b)}{b}>1>\dfrac{f(a)}{a}$ $\longrightarrow af(b)>bf(a)$ (참)
4. 옳은 것은 ㄱ, ㄷ $\Longrightarrow$ ④

답 ④

7 구간별 함수의 연속 (실생활) · 경계 $x=5$억, 10억에서 양쪽 식의 값이 같아야 함 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

국세청에서는 누진세 제도를 시행하여 과세 표준 금액에 따라 세율을 다르게 적용한다. 다음 표는 과세 표준 금액 30억 원 이하에 해당되는 상속세율표이다.

과세 표준 금액	세율	누진 공제액
1억 원 이하	10%	없음
1억 원 초과 5억 원 이하	20%	1천만 원
5억 원 초과 10억 원 이하	30%	a 원
10억 원 초과 30억 원 이하	40%	b 원

과세 표준 금액 x 원에 대한 상속세 $f(x)$를
$f(x)=x\times$(구간별 세율)$-$(구간별 누진 공제액)
이라 하자. 함수 $f(x)$가 구간 $(0,\ 3000000000]$에서 연속이 되도록 하는 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 140000000 ② 160000000 ③ 180000000 ④ 200000000 ⑤ 220000000

1. $x=5\times10^8$: $0.2x-10^7=0.3x-a \longrightarrow a=0.1x+10^7=6\times10^7$
2. $x=10^9$: $0.3x-a=0.4x-b \longrightarrow b=0.1x+a=10^8+6\times10^7=1.6\times10^8$
3. $a+b=2.2\times10^8=220000000 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

8 함수의 극한의 성질 (참·거짓) · 수렴하는 것끼리의 연산만 성질 사용 가능, 반례 찾기 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ①**

함수의 극한에 대한 〈보기〉의 설명 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a는 실수이다.)

ㄱ. $\lim_{x\to a}f(x)$와 $\lim_{x\to a}\{f(x)-g(x)\}$의 값이 각각 존재하면 $\lim_{x\to a}g(x)$의 값도 존재한다.
ㄴ. $\lim_{x\to a}f(x)=0$이고 $\lim_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}$의 값이 존재하면 $\lim_{x\to a}g(x)=0$이다.
ㄷ. $\lim_{x\to a}\{f(x)+g(x)\}$와 $\lim_{x\to a}f(x)g(x)$의 값이 각각 존재하면 $\lim_{x\to a}f(x)$와 $\lim_{x\to a}g(x)$의 값도 각각 존재한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. ㄱ. $g(x)=f(x)-\{f(x)-g(x)\}$ → 수렴 (참)
2. ㄴ. $f(x)=x-a$, $g(x)=1$이면 $\dfrac{f}{g}\to0$이지만 $g\to1$ (거짓)
3. ㄷ. $x>a$일 때 $f=1, g=0$, $x<a$일 때 $f=0, g=1$이면 $f+g=1$, $fg=0$이지만 f, g의 극한 없음 (거짓)
4. 옳은 것은 ㄱ $\Longrightarrow$ ①

답 ①

9 절댓값 함수의 미분가능성 · $x=0$에서 연속 → $|-2-k|=|6-k|$ · 4.00점 · 난이도 상 **정답 ②**

함수 $f(x)=\begin{cases}-2 & (x<0)\\ x^2+6 & (x\geq 0)\end{cases}$에 대하여 함수 $y=|f(x)-k|$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 실수 k의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $x=0$에서 연속이려면 $|-2-k|=|6-k| \longrightarrow k=2$
2. $k=2$이면 $x<0$: $y=4$, $x\geq 0$: $y=x^2+4$
3. $x=0$에서 좌·우 미분계수 모두 $0 \longrightarrow$ 미분가능
4. $k=2 \Longrightarrow$ ②

답 ②

10 사잇값 정리 (실근의 개수) · $h(x)=x^2-2f(x)$의 부호 변화 · 4.20점 · 난이도 상 **정답 ③**

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=-f(x)$
(나) $f(1)=-1$, $f(2)=f(3)=3$, $f(4)=10$

방정식 $x^2=2f(x)$가 열린구간 $(-4,4)$에서 적어도 n개의 실근을 가질 때, 자연수 n의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. f는 기함수: $f(0)=0$, $f(-1)=1$, $f(-2)=f(-3)=-3$, $f(-4)=-10$
2. $h(x)=x^2-2f(x)$: $h(-2)=10$, $h(-1)=-1$, $h(0)=0$, $h(1)=3$, $h(2)=-2$, $h(3)=3$, $h(4)=-4$
3. $x=0$이 근, $(-2,-1)$, $(1,2)$, $(2,3)$, $(3,4)$에서 각각 적어도 한 근
4. 적어도 5개 $\Longrightarrow$ ③

답 ③

11 곱함수의 미분가능성 · $f(x)=(x-3)(x+1)$, $x=3$ 근방에서 식 정리 · 4.20점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

함수 $f(x)=x^2-2x-3$에 대하여 $f(x)g(x)$가 $x=3$에서 미분가능하도록 하는 함수 $g(x)$만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $g(x)=\dfrac{1}{x-3}$
ㄴ. $g(x)=\sqrt{(x+1)^2}$
ㄷ. $g(x)=\sqrt{(x-3)^2}$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

1. ㄱ. $f(x)g(x)$는 $x=3$에서 정의되지 않음 ⟶ 미분불가능
2. ㄴ. $x=3$ 근방에서 $g(x)=|x+1|=x+1$ ⟶ 다항함수, 미분가능
3. ㄷ. $f(x)g(x)=(x+1)(x-3)|x-3|$ ⟶ 좌·우 미분계수 모두 0, 미분가능
4. ㄴ, ㄷ $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

12 도함수 (곱의 미분법 활용) · $p(x)=x-1$, 양변 미분 · 4.20점 · 난이도 상 **정답 ④**

다음은 함수

$f(x)=1+x+x^2+\cdots+x^{10}$

에 대하여 $f(2)+f'(2)$의 값을 구하는 과정이다.

> $f(x)=1+x+x^2+\cdots+x^{10}$ …… ㉠
> ㉠의 양변에 다항식 $p(x)$를 곱하면
> $p(x)f(x)=x^{11}-1$ …… ㉡
> 이다.
> ㉡의 양변을 미분하면,
> $p'(x)f(x)+p(x)f'(x)=$ (가)
> 이므로
> $f(2)+f'(2)=$ (나)
> 이다.

위의 (가)에 알맞은 다항식을 $q(x)$라 하고, (나)에 알맞은 수를 a라 할 때, $\dfrac{a}{p(257)\times q(1)}$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

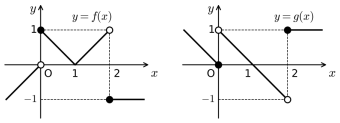
1. $(x-1)f(x)=x^{11}-1$이므로 $p(x)=x-1,\ p'(x)=1$
2. 미분: $f(x)+(x-1)f'(x)=11x^{10}\longrightarrow q(x)=11x^{10}$
3. $x=2$: $f(2)+f'(2)=11\times 2^{10}\longrightarrow a=11\times 1024$
4. $p(257)=256,\ q(1)=11\longrightarrow \dfrac{11\times 1024}{256\times 11}=4\Longrightarrow$ ④

답 ④

13 그래프와 함수의 연속 (합성함수) · 좌극한·우극한·함숫값 비교 · 4.40점 · 난이도 상 **정답 ④**

두 함수 $f(x)$와 $g(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. 함수 $f(x)+g(x)$는 $x=1$에서 연속이다.
> ㄴ. 함수 $f(x-1)g(x+1)$은 $x=1$에서 연속이다.
> ㄷ. 함수 $(g\circ f)(x)$는 $x=0$에서 연속이다.



① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. ㄱ. f, g 모두 $x=1$에서 연속 $\longrightarrow$ $f+g$ 연속 (참)
2. ㄴ. $x\to 1-$: $f(0-)\cdot g(2-)=0\cdot(-1)=0$, $x\to 1+$: $f(0+)\cdot g(2+)=1\cdot 1=1$ $\longrightarrow$ 불연속 (거짓)
3. ㄷ. $x\to 0-$: $f\to 0-$, $g\to 0$ / $x\to 0+$: $f\to 1-$, $g\to 0$ / $g(f(0))=g(1)=0$ $\longrightarrow$ 연속 (참)
4. ㄱ, ㄷ $\Longrightarrow$ ④

답 ④

14 극한으로 다항함수 결정 · $\frac{1}{x}=t\to\infty$로 치환 · 4.40점 · 난이도 상

정답 ②

다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f(4)$의 값은?

$$\text{(가)}\ \lim_{x\to 0+}\frac{x^3 f\left(\frac{1}{x}\right)-1}{x\left\{x^2 f'\left(\frac{1}{x}\right)-4\right\}}=3$$

$$\text{(나)}\ \lim_{x\to 2}\frac{f(x)}{x^2-3x+2}=0$$

① 18 ② 20 ③ 22 ④ 24 ⑤ 26

1. $t=\frac{1}{x}$: (가) $=\lim_{t\to\infty}\frac{f(t)/t^3-1}{\{f'(t)/t^2-4\}/t}=3$
2. 분자 $\to 0$이어야 하므로 $f(t)=t^3+ct^2+\cdots$ 꼴 (최고차항 t^3)
3. $f'(t)/t^2-4\to -1$, $t\{f(t)/t^3-1\}\to c \longrightarrow \frac{c}{-1}=3$, $c=-3$
4. (나): $f(2)=0$, $f'(2)=0 \longrightarrow f(x)=x^3-3x^2+dx+e$에서 $d=0$, $e=4$
5. $f(x)=x^3-3x^2+4$, $f(4)=64-48+4=20 \Longrightarrow$ ②

답 ②

15 합성함수의 연속 · $g(x)\le -3\to f$의 좌극한만 필요 · 4.60점 · 난이도 최상

정답 ⑤

두 함수

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2+ax-3}{|x+3|} & (x\neq -3)\\ b & (x=-3)\end{cases},\quad g(x)=-x^2+2x-4$$

에 대하여 함수 $(f\circ g)(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① -2 ② 0 ③ 2 ④ 4 ⑤ 6

1. $g(x)=-(x-1)^2-3\le -3$, $x=1$에서 $g=-3$
2. $x\to 1$일 때 $g(x)\to -3-$ 이므로 $\lim_{t\to -3-}f(t)=f(-3)=b$이어야 함
3. 분자 $=0$ at $t=-3$: $9-3a-3=0 \longrightarrow a=2$, $x^2+2x-3=(x+3)(x-1)$
4. $t<-3$에서 $f(t)=\frac{(t+3)(t-1)}{-(t+3)}=-(t-1) \longrightarrow$ 극한 4, $b=4$
5. $a+b=6 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

16 연속·미분가능성으로 사차함수 결정 · $x=3$: 연속 → $(x-3)^2 \mid g$, $|g|$ 미분가능 → 근은 중근 · 4.60점 · 난이도 최상 **정답 ④**

함수

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x-3} & (x<3)\\ 2 & (x\geq 3)\end{cases}$$

와 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $g(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $g(1)$의 값은?

> (가) 함수 $f(x)g(x)$는 실수 전체의 집합에서 연속이지만, 실수 전체의 집합에서 미분가능하지는 않다.
> (나) 함수 $|g(x)|$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.
> (다) $\lim_{x\to 2}\dfrac{g(x)}{x^4-5x^2+4}$의 값이 존재한다.

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. (가) $x=3$에서 연속: $g(3)=0$이고 $\lim_{x\to 3-}\dfrac{g(x)}{x-3}=2g(3)=0 \longrightarrow g(x)=(x-3)^2k(x)$
2. (다) 분모가 $x=2$에서 $0 \longrightarrow g(2)=0$
3. (나) $|g|$가 미분가능하려면 $x=2$도 중근 $\longrightarrow g(x)=(x-3)^2(x-2)^2$
4. 확인: $x=3$에서 좌미분계수 $k(3)=1$, 우미분계수 $0 \longrightarrow$ 미분불가능 (가) 만족
5. $g(1)=4\times 1=4 \Longrightarrow$ ④

답 ④

17 미분계수의 정의 · 분모를 $x-1$ 꼴로 맞추기 · 8.00점 · 난이도 중 **정답 (1) 2 (2) 5 (3) 45**

[서술형 1] 다음은 함수 $y=f(x)$의 $x=a$에서의 미분계수의 정의이다. 물음에 답하시오.

> 함수 $y=f(x)$의 $x=a$에서의 미분계수는
> $f'(a)=\lim_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$

(1) 미분계수의 정의를 이용하여 함수 $f(x)=x^2-2x$의 $x=2$에서의 미분계수를 구하시오. [3점]

(2) 함수 $g(x)$에 대하여 $g'(1)=15$일 때, 극한값 $\lim_{x\to 1}\dfrac{g(x)-g(1)}{x^3-1}$을 미분계수의 정의를 이용하여 구하시오. [3점]

(3) (2)의 함수 $g(x)$에 대하여 극한값 $\lim_{h\to 0}\dfrac{g(1+3h)-g(1)}{h}$을 구하시오. [2점]

1. (1) $\lim_{h\to 0}\dfrac{(2+h)^2-2(2+h)-0}{h}=\lim_{h\to 0}(2+h)=2$
2. (2) $\dfrac{g(x)-g(1)}{x^3-1}=\dfrac{g(x)-g(1)}{x-1}\cdot\dfrac{1}{x^2+x+1} \longrightarrow 15\times\dfrac{1}{3}=5$
3. (3) $\dfrac{g(1+3h)-g(1)}{3h}\times 3 \longrightarrow 3g'(1)=45$

답 (1) 2 (2) 5 (3) 45

18 미분가능성과 연속성 · $f(x)-f(a)=\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}\cdot(x-a)$ · 9.00점 · 난이도 중 **정답 (1) 풀이 참조 (2) 풀이 참조**

[서술형 2] 다음은 미분가능성과 연속성에 관한 명제이다. 물음에 답하시오.

> 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 미분가능하면 $f(x)$는 $x=a$에서 연속이다.

(1) 위의 명제가 참임을 보이시오. [5점]

(2) 함수 $f(x)=|3x|$는 $x=0$에서 연속이지만 미분가능하지 않음을 보이시오. (단, 미분계수의 정의를 이용하시오.) [4점]

1. (1) $\lim_{x\to a}\{f(x)-f(a)\}=\lim_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}\cdot(x-a)=f'(a)\cdot 0=0$
2. 따라서 $\lim_{x\to a}f(x)=f(a)$ ⟶ 연속
3. (2) $\lim_{x\to 0}|3x|=0=f(0)$ ⟶ 연속
4. $\lim_{h\to 0+}\dfrac{|3h|}{h}=3$, $\lim_{h\to 0-}\dfrac{|3h|}{h}=-3$ ⟶ 미분계수 없음

답 (1) 풀이 참조 (2) 풀이 참조

19 도형에서의 함수의 극한 · 두 원의 방정식 연립: $x^2+y^2=r^2$, $x^2+y^2=y$ · 8.00점 · 난이도 상

정답 (1) $\mathrm{P}(r,\,0)$ **(2)** $\mathrm{Q}\left(r\sqrt{1-r^2},\,r^2\right)$ **(3)** $\mathrm{R}\left(0,\,1+\sqrt{1-r^2}\right)$ **(4)** 2

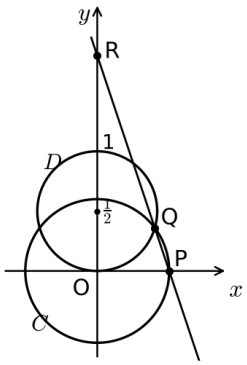
[서술형 3] 그림과 같이 좌표평면에서 원점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $r\,(0<r<1)$인 원을 C, 점 $\left(0,\,\frac{1}{2}\right)$을 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\frac{1}{2}$인 원을 D라 하자. 원 C와 x축의 교점을 P, 두 원 C와 D의 교점을 Q, 직선 PQ와 y축의 교점을 R라 할 때, 다음 물음에 답하시오. (단, 두 점 P와 Q의 x좌표는 양수이다.)

(1) 점 P의 좌표를 r를 이용하여 나타내시오. [1점]

(2) 점 Q의 좌표를 r를 이용하여 나타내시오. [2점]

(3) 점 R의 좌표를 r를 이용하여 나타내시오. [3점]

(4) 점 R의 y좌표를 $f(r)$라 할 때, $\lim_{r\to 0+} f(r)$의 값을 구하시오. [2점]



1. (1) $\mathrm{P}(r,\,0)$

2. (2) 두 식을 빼면 $y=r^2$, $x=\sqrt{r^2-r^4}=r\sqrt{1-r^2}\longrightarrow \mathrm{Q}(r\sqrt{1-r^2},\,r^2)$

3. (3) 직선 PQ 기울기 $=\dfrac{r^2}{r\sqrt{1-r^2}-r}=\dfrac{r}{\sqrt{1-r^2}-1}$

4. y절편 $=-r\times$기울기 $=\dfrac{r^2}{1-\sqrt{1-r^2}}=1+\sqrt{1-r^2}\longrightarrow \mathrm{R}(0,\,1+\sqrt{1-r^2})$

5. (4) $\lim_{r\to 0+}\left(1+\sqrt{1-r^2}\right)=2$

답 (1) $\mathrm{P}(r,\,0)$ (2) $\mathrm{Q}\left(r\sqrt{1-r^2},\,r^2\right)$ (3) $\mathrm{R}\left(0,\,1+\sqrt{1-r^2}\right)$ (4) 2

20 접선의 개수와 불연속 (삼차함수) · 접점 s에 대한 삼차방정식의 서로 다른 실근 개수 · 10.00점 · 난이도 최상

정답 (1) $t=-2,\ \frac{2}{3},\ 1$ **(2)** 60

[서술형 4] 실수 t에 대하여 점 $\mathrm{A}(t,\ -2)$에서 곡선 $y=x^3-3x$에 그은 서로 다른 접선의 개수를 $f(t)$라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(t)$가 불연속이 되는 t의 값을 모두 구하시오. [6점]

(2) 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $g(x)$에 대하여 함수 $f(x)g(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $g(4)$의 값을 구하시오. [4점]

1. 접점 $(s,\ s^3-3s)$의 접선이 A를 지남: $2s^3-3ts^2+3t-2=0$
2. $(s-1)\{2s^2+(2-3t)s+(2-3t)\}=0$, 판별식 $D=3(3t-2)(t+2)$
3. $t<-2$: 3, $t=-2$: 2, $-2<t<\frac{2}{3}$: 1, $t=\frac{2}{3}$: 2, $\frac{2}{3}<t<1$: 3, $t=1$: 2 (근 $1,\ -\frac{1}{2}$), $t>1$: 3
4. (1) 불연속인 t: $-2,\ \frac{2}{3},\ 1$
5. (2) 불연속점에서 $g=0$이어야 함 $\longrightarrow$ $g(x)=(x+2)\left(x-\frac{2}{3}\right)(x-1)$
6. $g(4)=6\times\frac{10}{3}\times 3=60$

답 (1) $t=-2,\ \frac{2}{3},\ 1$ (2) 60